



سال یازدهم ریاضی

۱۶ مرداد ۱۴۰۵

دفترچه سؤال

تعداد کل سؤالات جهت پاسخ‌گویی: ۷۰ سؤال نگاه به گذشته (اجباری) + ۵۰ سؤال نگاه به آینده (انتخابی)
مدت پاسخ‌گویی به آزمون: ۸۵ دقیقه سؤالات نگاه به گذشته (اجباری) + ۶۵ دقیقه سؤالات نگاه به آینده (انتخابی)

عنوان	نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	شماره صفحه (دفترچه سؤال)	وقت پیشنهادی (دقیقه)
نگاه به گذشته (اجباری)	ریاضی (۱)	۲۰	۱-۲۰	۳-۴	۲۵
	هندسه (۱)	۱۰	۲۱-۳۰	۵-۶	۱۵
	فیزیک (۱)	۱۰	۳۱-۴۰	۷-۱۰	۲۵
		۱۰	۴۱-۵۰		
	شیمی (۱)	۲۰	۵۱-۷۰	۱۱-۱۴	۲۰
مجموع					
نگاه به آینده (انتخابی)	حسابان (۱)	۱۰	۷۱-۸۰	۱۵	۱۵
	هندسه (۲)	۱۰	۸۱-۹۰	۱۶-۱۷	۱۵
	فیزیک (۲)	۱۰	۹۱-۱۰۰	۱۸-۲۱	۲۵
		۱۰	۱۰۱-۱۱۰		
	شیمی (۲)	۱۰	۱۱۱-۱۲۰	۲۲-۲۳	۱۰
مجموع					
جمع کل					

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۳

۲۵ دقیقه

ریاضی (۱)

مثلثات

(دایره مثلثاتی - روابط بین
نسبت‌های مثلثاتی)

توان‌های گویا و

عبارت‌های جبری

صفحه‌های ۳۶ تا ۶۸

$$-\frac{7}{9} \quad (۴)$$

۱- اگر $\tan x = \frac{1}{3}$ ، آنگاه حاصل عبارت $\frac{\sin^2 x + 2 \cos x \sin x}{3 \sin x \cos x - 2 \cos^2 x}$ کدام است؟

$$\frac{7}{9} \quad (۳)$$

$$\frac{9}{7} \quad (۲)$$

$$-\frac{9}{7} \quad (۱)$$

۲- اگر $\tan \alpha > \cot \alpha$ و $\sin \alpha < \cos \alpha$ ، آنگاه کدام نتیجه‌گیری لزوماً درست است؟

$$\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha} < 0 \quad (۲)$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha > 0 \quad (۱)$$

$$\frac{1}{\sin \alpha} + \frac{1}{\cos \alpha} > 0 \quad (۴)$$

$$\sin \alpha + \cos \alpha < 0 \quad (۳)$$

۳- اگر $\frac{2 \sin x + \cos x}{\sin x + 2 \cos x} = 2$ و $0^\circ < x < 180^\circ$ باشد، آنگاه حاصل عبارت $\sin(180^\circ + x) + \cos(180^\circ + x) + \cos 2x$ کدام است؟

$$-2 \quad (۴)$$

$$-1 \quad (۳)$$

$$\text{صفر} \quad (۲)$$

$$1 \quad (۱)$$

۴- اگر نقطه $M = (-\frac{1}{6}, y)$ روی دایره مثلثاتی در ربع دوم با زاویه θ نسبت به جهت مثبت محور x ها قرار داشته باشد، مقدار $A = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sin \theta \cos \theta}$ کدام است؟

$$\frac{6}{5} \quad (۴)$$

$$-\frac{5}{12} \quad (۳)$$

$$\frac{12}{5} \quad (۲)$$

$$-\frac{5}{6} \quad (۱)$$

۵- اگر $0 < \frac{\tan \alpha}{\sin \alpha} < \sin \alpha \sin \beta$ و $\sin \alpha > \cos \beta$ باشد، کدام گزینه قطعاً نادرست است؟

$$\sin \alpha + \cos \beta > 1 \quad (۲)$$

$$\sin \alpha + \cos \beta < -1 \quad (۱)$$

$$\cos \alpha + \sin \beta < -1 \quad (۴)$$

$$\cos \alpha + \sin \beta > 1 \quad (۳)$$

۶- کدام گزینه همواره برقرار نیست؟

$$\left(\frac{1}{\cos \theta} + 1\right)\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right) = \tan^2 \theta \quad (۲)$$

$$1 + 2 \cot^2 \theta + \cot^4 \theta = \frac{1}{\sin^4 \theta} \quad (۱)$$

$$\cos^2 \theta - \frac{1}{\tan^2 \theta} = \frac{-\cos^4 \theta}{\sin^2 \theta} \quad (۴)$$

$$\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\cos \theta}{1 - \cos \theta} \quad (۳)$$

۷- اگر انتهای کمان زاویه α در ربع اول دایره مثلثاتی و $1 = \cos \alpha - 2 \sin \alpha$ باشد، حاصل عبارت تعریف‌شده $A = 4 \cot \alpha - \tan \alpha$ کدام است؟

$$-\frac{7}{3} \quad (۴)$$

$$\frac{55}{12} \quad (۳)$$

$$\frac{5}{3} \quad (۲)$$

$$\frac{7}{3} \quad (۱)$$

۸- اگر $\sin x \cdot \cos x = -\frac{1}{5}$ ، حاصل عبارت تعریف‌شده $\frac{\sin^3 x - \cos^3 x}{\sin x - \cos x}$ کدام است؟

$$\frac{6}{5} \quad (۴)$$

$$1 \quad (۳)$$

$$-1 \quad (۲)$$

$$\frac{4}{5} \quad (۱)$$

۹- اگر $3 = \frac{\sin \alpha \cos \alpha + \sin \alpha}{\sin^2 \alpha}$ باشد، حاصل $\cos \alpha$ کدام است؟

$$0/4 \quad (۴)$$

$$0/6 \quad (۳)$$

$$0/8 \quad (۲)$$

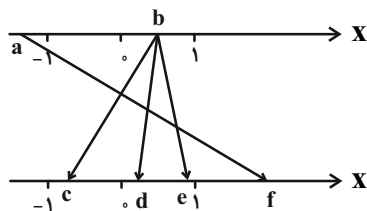
$$0/2 \quad (۱)$$

محل انجام محاسبات

۱۰- اگر $a = 7 + 4\sqrt{3}$ و $b = 7 - 4\sqrt{3}$ باشد، حاصل $a^b \times b^a$ کدام است؟

- (۱) $(7 + 4\sqrt{3})^{-4\sqrt{3}}$ (۲) $(7 + 4\sqrt{3})^{4\sqrt{3}}$ (۳) $(2 - \sqrt{3})^{16\sqrt{3}}$ (۴) $(2 + \sqrt{3})^{16\sqrt{3}}$

۱۱- در شکل زیر، هر یک از اعداد محور بالا، طی اعمالی به اعداد محور پایین نظیر شده‌اند. کدام یک از اعمال زیر، قطعاً در شکل موجود نیست؟



(e و c مربوط به یک عمل می‌باشند)

(۱) ریشه سوم

(۲) ریشه چهارم

(۳) توان دو

(۴) توان سه

۱۲- عدد $\sqrt{28} + 2\sqrt{18}$ بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟

- (۱) ۵ و ۶ (۲) ۴ و ۵ (۳) ۶ و ۷ (۴) ۴ و ۳

۱۳- اگر $a = \sqrt{2010}$ ، $b = 8\sqrt{30}$ ، $c = \sqrt{10 \times 3^5}$ ، $d = \sqrt[4]{10^5 \times 90}$ باشد، کدام گزینه درست است؟

- (۱) $b < c < a < d$ (۲) $b < a < d < c$ (۳) $b < a < c < d$ (۴) $a < b < c < d$

۱۴- اگر $3^x = \sqrt{2}$ و $4^y = \sqrt{3}$ ، آنگاه حاصل $\frac{1}{xy}$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۸ (۴) ۲

۱۵- اگر $\frac{1}{3} < a < \frac{1}{4}$ ، کدام گزینه از بقیه بزرگ‌تر است؟

- (۱) $a^3 + a^6$ (۲) $a^3 + a^9$ (۳) $a^2 + a^5$ (۴) $a^5 + a^8$

۱۶- اگر اعداد x و $x + 6$ ، ریشه‌های ششم عدد y باشند، ریشه سوم y کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۹ (۳) ۶ (۴) ۸

۱۷- مجموع ریشه‌های دوم عدد $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ کدام است؟

- (۱) $5 + 2\sqrt{6}$ (۲) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ (۳) صفر (۴) $2\sqrt{6}$

۱۸- حاصل $A = (\sqrt[3]{2})(\sqrt{8\sqrt{4\sqrt{2}}})$ کدام است؟

- (۱) ۴ (۲) ۲ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $4\sqrt{2}$

۱۹- حاصل عبارت $P = 3(2x + 3y)(4x^2 + 9y^2)(16x^4 + 81y^4)(\frac{2}{3}x - y)$ را به‌ازای $x = \sqrt[3]{3}$ و $y = \sqrt[3]{2}$ ، به‌صورت $k(2^a - 3^a)$

می‌توان نشان داد. مقدار k کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) ۱۲ (۳) ۲ (۴) ۳

۲۰- حاصل عبارت $\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1} + \sqrt{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{\sqrt{2}+1} - \sqrt{\sqrt{2}-1}}$ کدام است؟

- (۱) $\sqrt{2}$ (۲) $\sqrt{2} + 1$ (۳) $\sqrt{2} - 1$ (۴) $2\sqrt{2}$

۱۵ دقیقه

هندسه (۱) - نگاه به گذشته

هندسه (۱)

قضیه تالس، تشابه و

کاربردهای آن

(نسبت و تناسب در هندسه،

قضیه تالس، تشابه مثلث‌ها)

صفحه‌های ۲۹ تا ۴۴

۲۱- اگر $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ باشد، آن گاه حاصل $\frac{a^2 + c^2}{b^2 + d^2}$ همواره برابر کدام یک از مقادیر زیر است؟ ($b, d \neq 0$)

(۲) $\frac{a+c}{b+d}$

(۱) $\frac{a+b}{c+d}$

(۴) $\frac{ac}{bd}$

(۳) $\frac{ad}{bc}$

۲۲- اگر در یک چهارضلعی تناسب $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{5} = \frac{d}{6}$ بین زوایای داخلی آن برقرار باشد، آنگاه $\frac{7a-4b}{2c}$ کدام است؟

(۲) $\frac{1}{2}$

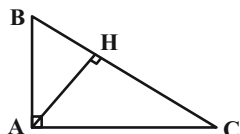
(۱) ۲

(۴) ۴

(۳) $\frac{1}{4}$

۲۳- در مثلث قائم‌الزاویه زیر کدام یک از روابط الزاماً برقرار نمی‌باشد؟ (رابطه‌ای را انتخاب کنید که ممکن است در یک مثلث قائم‌الزاویه

برقرار نباشد.)



(۲) $AC^2 = CH \times BC$

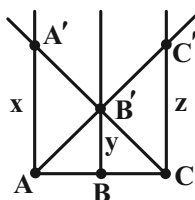
(۱) $AB^2 = BH \times BC$

(۴) $AC \times BH = AB \times CH$

(۳) $AH^2 = CH \times BH$

۲۴- در شکل زیر سه پاره خط AA' ، BB' و CC' با هم موازی‌اند و $AA' = x$ و $BB' = y$ و $CC' = z$ می‌باشد. معکوس مقدار y

برحسب x و z کدام است؟



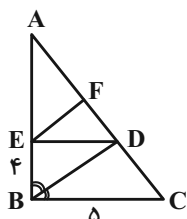
(۱) $\frac{1}{x} + \frac{1}{z}$

(۲) $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{z} \right)$

(۳) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{z^2}$

(۴) $\frac{xz}{x+z}$

۲۵- در شکل زیر $DE \parallel BC$ ، $EF \parallel BD$ و BD نیمساز زاویه B است. اگر $BE = 4$ و $BC = 5$ باشد. آن گاه حاصل $\frac{DF}{AC}$ کدام است؟



(۱) $\frac{1}{18}$

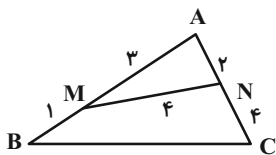
(۲) $\frac{1}{16}$

(۳) $\frac{1}{24}$

(۴) $\frac{1}{12}$

محل انجام محاسبات

۲۶- در شکل داده شده، اندازه ضلع BC چقدر است؟



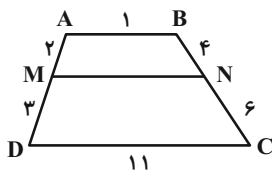
$$12 \quad (2)$$

$$7 \quad (1)$$

$$8 \quad (4)$$

$$9 \quad (3)$$

۲۷- در دوزنقه ABCD پاره خط MN موازی قاعده‌ها است. طول پاره خط MN کدام است؟



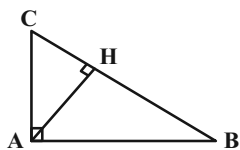
$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

$$6 \quad (4)$$

$$5 \quad (3)$$

۲۸- در مثلث قائم‌الزاویه ABC با طول وتر ۲۰ واحد، نسبت مساحت‌های دو مثلث قائم‌الزاویه‌ای که توسط ارتفاع وارد بر وتر پدید می‌آید، $\frac{1}{9}$ است. نسبت طول ارتفاع وارد بر وتر به طول وتر کدام است؟



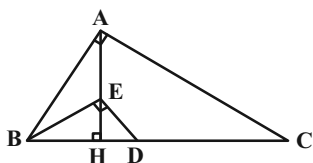
$$\frac{2\sqrt{3}}{10} \quad (2)$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{10} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{5} \quad (4)$$

$$\frac{3}{10} \quad (3)$$

۲۹- در شکل زیر، مثلث‌های ABC و BED قائم‌الزاویه هستند. اگر $DH = 1$ و $CD = 4$ باشد، آنگاه طول پاره خط EH چه کسری از طول پاره خط AE است؟



$$\frac{\sqrt{5}-1}{4} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{5}+1}{2} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{5}-1}{2} \quad (4)$$

$$\frac{\sqrt{5}+1}{4} \quad (3)$$

۳۰- در مثلث ABC، $\hat{A} = 2\hat{B}$ ، $AC = 6$ و $BC = 9$ است. طول ضلع AB کدام است؟

$$6/5 \quad (2)$$

$$7/5 \quad (1)$$

$$8 \quad (4)$$

$$7 \quad (3)$$

۲۵ دقیقه

فیزیک (۱) - نگاه به گذشته

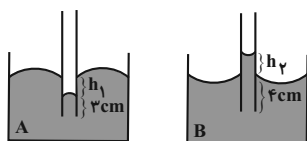
فیزیک (۱)
ویژگی‌های فیزیکی مواد
فصل ۲
صفحه‌های ۲۳ تا ۵۲

۳۱- چند مورد از گزاره‌های زیر درست است؟

- (الف) میانگین فاصله مولکول‌های گاز، در مقایسه با اندازه آن‌ها خیلی بیشتر است.
(ب) ماده درون ستارگان و بیشتر فضای بین ستاره‌ای از پلازما تشکیل شده است.
(پ) وقتی مایعی به کندی سرد شود، جامدهای بی‌شکل (آمورف) تشکیل می‌شوند.
(ت) سطح جیوه در لوله موئین شیشه‌ای به صورت فرو رفته است.
(ث) آب می‌تواند یک سطح شیشه‌ای چرب را تر کند.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۳۲- مطابق شکل زیر، دو لوله موئین شیشه‌ای مشابه، هر یک به طول 5 cm درون دو مایع A و B قرار دارند. کدام یک از موارد زیر درست هستند؟ ($h_1 = h_2 = 1\text{ cm}$)



(الف)

(ب)

(الف) اگر مایع B را روی سطح شیشه تمیز بریزیم، سطح شیشه را تر می‌کند.

(ب) اگر لوله داخل مایع A را 1 cm بالا بیاوریم h_1 تغییر نمی‌کند.

(پ) اگر قطر مقطع لوله داخل مایع A را دو برابر کنیم، h_1 تغییر نمی‌کند.

(ت) اگر لوله داخل مایع B را 2 cm پایین ببریم، h_2 دو برابر می‌شود.

(۱) الف و ب (۲) الف و ت (۳) ب و پ (۴) پ و ت

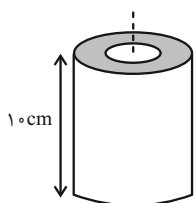
۳۳- درون یک ظرف استوانه‌ای بلند مایعی با چگالی $\frac{1}{6} \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ ریخته‌ایم. اگر از نقطه A که در عمق 34 cm از سطح آزاد مایع قرار دارد،

340 cm سانتی‌متر پایین‌تر برویم، فشار کل 5° درصد افزایش می‌یابد. در این صورت فشار هوا چند سانتی‌متر جیوه است؟

$$\left(\rho_{\text{جیوه}} = 13.6 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \right)$$

(۱) ۷۵ (۲) ۷۶ (۳) ۷۲ (۴) ۸۰

۳۴- مطابق شکل استوانه‌ای همگن و توخالی به شعاع خارجی 1 cm و شعاع داخلی 8 cm را بر روی سطح افقی قرار داده‌ایم. اگر فضای خالی استوانه را با فلزی دیگر اما با همان چگالی فلز قبلی، به طور کامل پر کنیم، فشار وارد شده از طرف استوانه بر سطح افقی چند پاسکال تغییر می‌کند؟ ($\rho_{\text{فلز}} = 12 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



10 cm

(۱) صفر

(۲) ۱۲۰۰۰

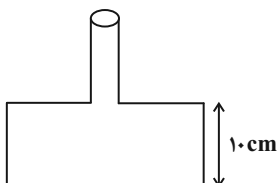
(۳) ۱۸۰۰۰

(۴) ۲۴۰۰۰

۳۵- در شکل زیر، اگر 5° لیتر مایع درون ظرف بریزیم، اندازه نیروی وارد بر کف ظرف از طرف مایع 3600 N می‌شود. اگر شعاع سطح مقطع

دایره‌ای شکل پایین ظرف 4 cm و مساحت سطح مقطع بالای آن 100 cm^2 باشد، چگالی مایع درون ظرف چند گرم بر سانتی‌متر مکعب

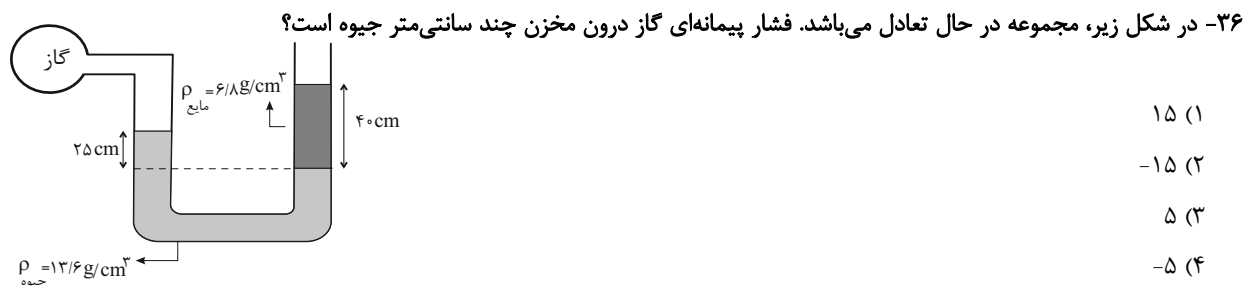
است؟ ($\pi = 3, g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$) و طول لوله بالای ظرف به اندازه کافی بلند است.



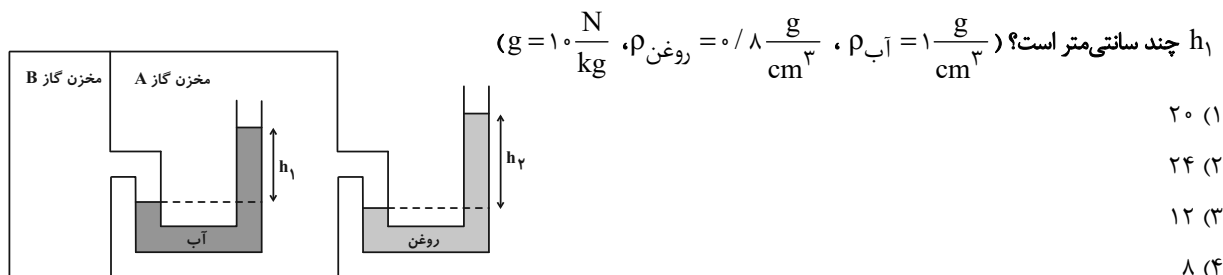
10 cm

(۱) ۲ (۲) ۲۰۰۰ (۳) ۲/۵ (۴) ۲۵۰۰

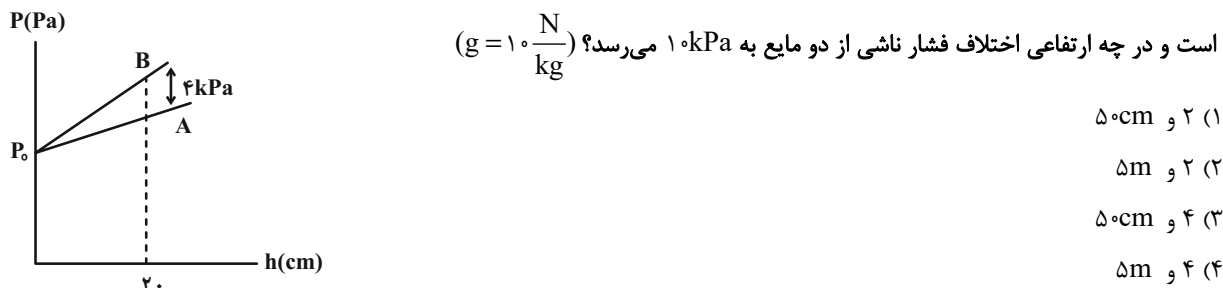
محل انجام محاسبات



۳۷- در شکل زیر، مایع ها در حال تعادل و فشار پیمانه ای مخزن گاز B برابر $3/92 \text{ kPa}$ می باشد. اگر مقدار h_2 ، ۲۰ درصد بیشتر از h_1 باشد، آن گاه

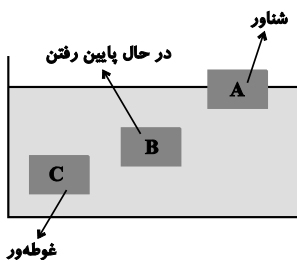


۳۸- نمودار فشار مطلق بر حسب ارتفاع از سطح آزاد مایع برای دو مایع A و B، مطابق شکل زیر است. $\rho_B - \rho_A$ چند گرم بر سانتی متر مکعب



۳۹- در شکل زیر، سه جسم A، B و C با وزن برابر، درون آبی ساکن قرار گرفته اند. کدام گزینه در رابطه با چگالی ها و نیروی شناوری آن ها

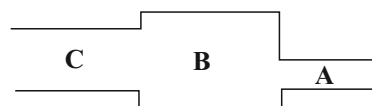
صحیح است؟ (F_A ، F_B و F_C به ترتیب نیروهای شناوری اجسام A، B و C و ρ_A ، ρ_B و ρ_C به ترتیب چگالی های اجسام A، B و C می باشند.)



- (۱) $F_B > F_C > F_A$ و $\rho_B < \rho_C < \rho_A$
(۲) $F_A = F_B = F_C$ و $\rho_B > \rho_C > \rho_A$
(۳) $F_A < F_C < F_B$ و $\rho_C = \rho_A < \rho_B$
(۴) $F_A = F_C > F_B$ و $\rho_B > \rho_C > \rho_A$

۴۰- در شکل زیر، مایع با جریان لایه ای یکنواخت در لوله با سطح مقطع های مختلف جریان دارد. اگر تندی مایع حین عبور از مقطع C به B

۲۵ درصد تغییر کند و حین عبور از مقطع B به A، ۹۲ درصد تغییر کند، قطر مقطع C چند برابر شعاع مقطع A است؟ (سطح مقاطع دایره ای هستند.)



- (۱) $\frac{6}{5}$
(۲) $\frac{3}{25}$
(۳) $\frac{12}{5}$
(۴) $\frac{6}{25}$

فیزیک (۱) - سؤالات کتاب آبی

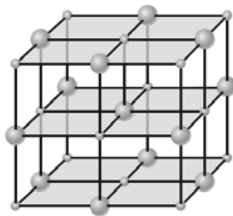
۴۱- با توجه به الگوی سه بعدی زیر، چه تعداد از عبارتهای زیر صحیح هستند؟

(الف) ذرات این جسم به سبب نیروی الکتریکی که به یکدیگر وارد می کنند، کنار هم می مانند.

(ب) این الگو می تواند مربوط به ذرات سازنده شیشه باشد.

(پ) فاصله ذرات این جسم حدود یک آنگستروم می باشد.

(ت) وقتی مایعی را به آهستگی سرد کنیم، می تواند این ساختار تشکیل شود.



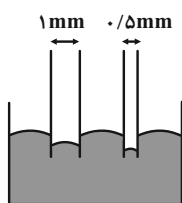
(۱) ۱

(۳) ۳

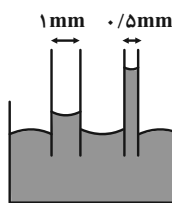
۴۲- سطح خارجی دو لوله موئین شیشه ای تمیز به قطرهای ۵/ و ۱ میلی متر را به طور کامل با لایه بسیار نازکی از روغن چرب کرده و آن ها را

داخل ظرف پر از آبی که سطح داخلی آن چرب شده است، قرار می دهیم. کدام گزینه نحوه قرارگیری آب داخل ظرف و لوله های موئین را به

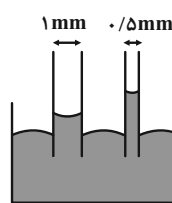
درستی نشان می دهد؟



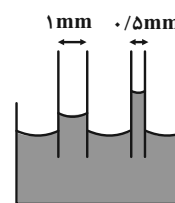
(۴)



(۳)



(۲)



(۱)

۴۳- یک مکعب مستطیل فلزی به ابعاد $4\text{cm} \times 8\text{cm} \times 8\text{cm}$ که درون آن یک حفره توخالی وجود دارد، بر روی یکی از وجه هایش روی سطح

افقی قرار می گیرد. اگر بیشترین فشاری که این مکعب مستطیل بر سطح افقی وارد می کند، 3900 پاسکال باشد، حجم حفره توخالی چند

سانتی متر مکعب است؟ (چگالی فلز سازنده مکعب مستطیل $\frac{g}{\text{cm}^3} = 6/5$ است و $\frac{N}{\text{kg}} = 10$ است.)

(۴) ۶۰

(۳) ۸۰

(۲) ۴۰

(۱) ۵۵

۴۴- مطابق شکل، جسمی مکعبی به طول ضلع 2cm درون شاره ای ساکن غوطه ور و در حال تعادل است. فشار در بالا و زیر جسم، به ترتیب

101kPa و 105kPa است. چگالی مایع چند گرم بر لیتر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)

(۲) ۳

(۱) ۲

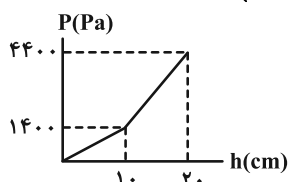
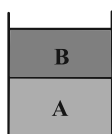
(۴) ۳۰۰۰

(۳) ۲۰۰۰

۴۵- در شکل زیر، نمودار فشار حاصل از دو مایع A و B بر حسب عمق مایع ها نشان داده شده است. اگر با هم وزن، 500cm^3 از مایع B را با

1000cm^3 از مایع A مخلوط کنیم، فشار کل در عمق 15cm از این مخلوط چند پاسکال می شود؟ ($P_0 = 10^5\text{Pa}$, $g = 10 \frac{N}{\text{kg}}$ در

حالت اول دو جسم مخلوط نمی شوند و در فرایند مخلوط شدن تغییر حجمی رخ نمی دهد.)



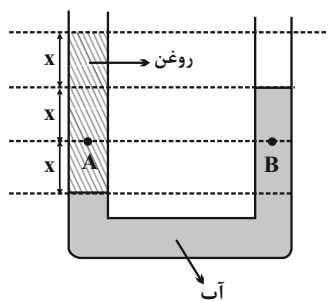
(۱) ۱۴۵۰۰۰

(۲) ۱۲۸۰۰۰

(۳) ۱۳۱۰۰۰

(۴) ۱۳۷۰۰۰

۴۶- در شکل زیر، آب و روغن در حال تعادل هستند. اگر فشار در نقطه B برابر با 13^0 kPa باشد، فشار در نقطه A چند کیلوپاسکال است؟



$$(g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}} \text{ و } \rho_{\text{آب}} = 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \text{ و } P_0 = 10^5 \text{ Pa})$$

(۱) ۱۲۰

(۲) ۱۳۰

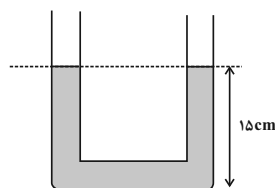
(۳) ۱۴۰

(۴) ۱۶۰

۴۷- مطابق شکل زیر، در لوله U شکلی که مساحت مقطع آن در تمام طول لوله یکسان و برابر با 2 cm^2 است، مایعی به چگالی $1/2 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ در

حال تعادل قرار دارد. چند گرم از مایع دیگری به چگالی $8/1 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ را به آرامی به لوله سمت چپ اضافه کنیم تا پس از ایجاد تعادل، ارتفاع

مایع در لوله سمت راست به 17 cm برسد؟ (دو مایع با یکدیگر مخلوط نمی‌شوند).



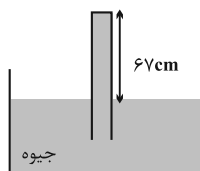
(۱) ۱/۶

(۲) ۶

(۳) ۹/۶

(۴) ۱۲

۴۸- در بارومتر شکل زیر، جیوه در حالت تعادل قرار دارد. لوله را در راستای قائم چند سانتی‌متر در ظرف جیوه فرو ببریم تا اندازه نیروی وارد بر انتهای لوله از طرف جیوه نسبت به حالت قبل ۲۰ درصد افزایش یابد؟ (فشار هوای محیط 75 cmHg است).



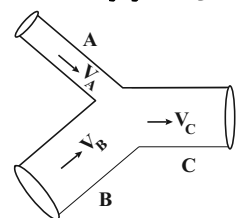
(۱) ۱/۲

(۲) ۱/۶

(۳) ۲/۴

(۴) ۳/۶

۴۹- مطابق شکل مقابل، جریانی پایا از لوله‌های به هم پیوسته A، B و C عبور می‌کند. سطح مقطع لوله‌های B و C با هم برابر و ۲ برابر سطح مقطع لوله A است. اگر تندی آب در لوله C، $1/5$ برابر تندی آب در لوله A باشد، تندی آب در لوله B چند برابر تندی آب در لوله A است؟



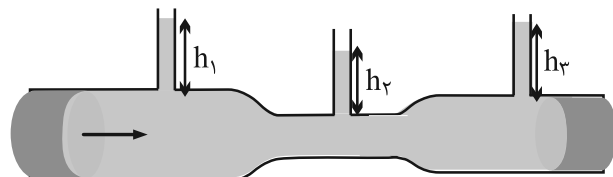
(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۵/۰

(۴) ۱/۵

۵۰- مطابق شکل زیر، جهت جریان آب درون لوله از چپ به راست است. در کدام گزینه ارتفاع ستون مایع‌ها به درستی مقایسه شده است؟



(۱) $h_2 > h_3 > h_1$

(۲) $h_1 > h_3 > h_2$

(۳) $h_1 = h_2 = h_3$

(۴) $h_3 > h_1 > h_2$

۲۰ دقیقه

شیمی (۱) - نگاه به گذشته

شیمی (۱)
کیهان زادگاه عناصرها
(از ابتدای ساختار اتم تا
انتهای فصل)
صفحه‌های ۲۴ تا ۴۶

۵۱- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) نیلزبور با موفقیت توانست طیف نشری خطی فراوان‌ترین عنصر سیاره مشتری را توجیه کند.
- (۲) انرژی لایه‌ها و تفاوت انرژی میان آن‌ها در همه عناصر دسته p یکسان است.
- (۳) اتم‌های برانگیخته ناپایدارند، از این رو تمایل دارند با از دست دادن انرژی به حالت پایه برگردند.
- (۴) هر چه مقدار طول موج پرتوهای جذب شده کوتاه‌تر باشد، الکترون به لایه الکترونی بالاتری انتقال می‌یابد.

۵۲- کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت است؟

- (۱) مدل اتمی بور در توجیه طیف نشری خطی عنصرهایی که بیش از یک پروتون در هسته دارند، ناتوان است.
- (۲) طول موج هر نوار رنگی در طیف نشری خطی هیدروژن، با افزایش اختلاف انرژی بین لایه‌ها، کمتر می‌شود.
- (۳) در جذب انرژی توسط الکترون‌ها، با افزایش عدد کوانتومی اصلی (n)، انرژی لایه‌ها برخلاف تفاوت انرژی بین لایه‌های متوالی، افزایش می‌یابد.
- (۴) در نوارهای مرئی طیف نشری خطی هیدروژن، با افزایش انرژی نوارها، اختلاف عددی طول موج بین دو نوار متوالی روند افزایشی دارد.

۵۳- با توجه به طیف نشری خطی دو عنصر زیر کدام مطلب درست است؟



- (۱) توجیه طیف نشری خطی دو عنصر A و B ، اولین بار توسط دانشمندان متفاوتی صورت گرفت.

- (۲) یکی از نوارهای مشاهده شده در شکل B حاصل بازگشت الکترون از لایه‌های بالاتر به حالت پایه است.

- (۳) حالت فیزیکی دو عنصر A و B ، برای تهیه طیف نشری خطی متفاوت است.

- (۴) تعداد خطوط موجود در طیف نشری خطی عنصر B با تعداد خطوط موجود در طیف نشری خطی عنصر لیتیم یکسان است.

۵۴- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

- * انرژی لایه‌های الکترونی در ساختار اتم هیدروژن، با انرژی لایه‌های الکترونی در اتم لیتیم متفاوت است.
- * در ساختار لایه‌ای اتم، احتمال حضور الکترون‌ها پیرامون هسته، در یک فضای مشخص بیشتر از سایر نقاط آن اتم است.
- * بین عناصر دوره پنجم، زیرلایه $4f$ در حال پر شدن می‌باشد و این زیرلایه پیش از زیرلایه $5d$ شروع به پر شدن می‌کند.
- * آرایش الکترونی عناصری که قاعده آفا آن‌ها را به درستی پیش‌بینی نمی‌کند، به کمک فرایند طیف‌سنجی پیشرفته تعیین می‌شود.

(۲) ۲

(۱) ۳

(۴) صفر

(۳) ۱

۵۵- کدام گزینه درست است؟

- (۱) زیرلایه $3d$ نسبت به $4p$ به هسته نزدیک‌تر است و انرژی کمتری دارد.
- (۲) انرژی دو زیرلایه در یک اتم (در صورت وجود)، می‌تواند با یکدیگر یکسان باشد.
- (۳) مجموع حداکثر گنجایش زیرلایه‌های s ، p و d برابر با تعداد عناصر دوره سوم جدول تناوبی است.
- (۴) در جدول دوره‌ای، به ترتیب طبق افزایش عدد اتمی، در دومین عنصری که از قاعده آفا پیروی نمی‌کند، تعداد الکترون‌ها با $l=1$ ، ۳ برابر تعداد لایه‌های کاملاً پر است.

محل انجام محاسبات

۵۶- کدام مطلب نادرست است؟

- (۱) چهارمین نوع زیرلایه الکترونی اتم، دارای عدد کوانتومی فرعی ۳ و حداکثر گنجایش الکترونی ۱۴ است.
- (۲) حداکثر گنجایش الکترونی لایه پنجم، ۵ برابر حداکثر گنجایش الکترونی زیرلایه‌ای با $l=2$ است.
- (۳) حداکثر گنجایش الکترونی در یک لایه، دو برابر شمار زیرلایه‌های آن لایه است.
- (۴) در جدول تناوبی امروزی حداکثر n برابر با ۷ و حداکثر l برابر با ۳ است.

۵۷- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در دوره چهارم جدول دوره‌ای مجموع $n+1$ برای الکترون‌های بیرونی‌ترین زیرلایه برای اتم ۹ عنصر، برابر ۸ می‌باشد.
 - (۲) گنجایش زیرلایه‌ای که l آن با شمار نوترون در فراوان‌ترین ایزوتوپ لیتیم یکسان است، برابر ۱۸ می‌باشد.
 - (۳) آرایش الکترونی فشرده سیزدهمین عنصر دسته p به صورت $[Ar]4s^2 4p^1$ است.
 - (۴) در بین ۳۶ عنصر نخست جدول دوره‌ای شمار عنصرهای دسته d ، $1/25$ برابر شمار عنصرهای دسته s می‌باشد.
- ۵۸- در دوره چهارم دو عنصر A و B از قاعده آفبا پیروی نمی‌کنند و مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های ظرفیتی A ، با عدد

اتمی عنصر B برابر است. کدام گزینه درباره عنصر A نادرست است؟

- (۱) در آرایش الکترونی آن ۷ الکترون با $n+l=4$ وجود دارد.
- (۲) مجموع تعداد الکترون‌های زیرلایه‌های دارای عدد کوانتومی $l=0$ و $l=2$ در آن برابر ۱۷ است.
- (۳) شمار الکترون‌های آخرین زیرلایه اشغال شده اتم آن، با ۳ اتم دیگر هم دوره آن، برابر است.
- (۴) در آرایش الکترونی هر دو عنصر A و B ، زیرلایه‌ای نیمه پر وجود دارد.

۵۹- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست است؟

- الف) تعداد الکترون‌های ظرفیتی در $^{14}_{Si}$ ، بیشتر از تعداد زیرلایه‌های اشغال شده اتم این عنصر است.
- ب) شمار الکترون‌ها با $l=1$ در یون $^{25}_{Mn}^{2+}$ ، ۳ برابر مجموع l و n الکترون‌های لایه آخر در اتم $^{25}_{Mn}$ است.
- پ) عدد اتمی عنصر X که در دوره دوم و گروه ۱۶ جدول دوره‌ای قرار دارد، برابر ۸ است.
- ت) تعداد الکترون‌های موجود در لایه ظرفیت اتم $^{56}_{Fe}$ ، چهار برابر تعداد الکترون‌ها در بیرونی‌ترین زیرلایه آن است.

- | | |
|---------------|---------------|
| (۱) الف) و ب) | (۲) الف) و پ) |
| (۳) ب) و ت) | (۴) پ) و ت) |

۶۰- اگر مجموع شمار الکترون‌های بیرونی‌ترین زیرلایه الکترونی در اتم دو عنصر در دوره دوم جدول تناوبی عنصرها، برابر ۹ باشد، کدام مورد

نادرست است؟

- (۱) تفاوت شمار الکترون‌های ظرفیت اتم دو عنصر، می‌تواند برابر یک باشد.
- (۲) آخرین زیرلایه اتم یکی از عنصرها می‌تواند پر و دیگری نیمه‌پر باشد.
- (۳) عدد اتمی یک عنصر می‌تواند $7/0$ عدد اتمی عنصر دیگر باشد.
- (۴) تفاوت عدد اتمی دو عنصر، عددی زوج است.

۶۱- کدام گزینه درست است؟

- (۱) نخستین عنصر جدول دوره‌ای که سومین لایه الکترونی آن پر می‌شود، در گروه ۱۱ جدول دوره‌ای قرار دارد.
- (۲) اگر اتم عنصری دارای ۱۲ الکترون با $I=1$ باشد، می‌تواند عنصری از دسته s، p یا d دوره چهارم باشد.
- (۳) شمار الکترون‌ها در دومین و سومین لایه الکترونی اتم عنصری که دارای ۷ الکترون با $I=0$ است، به یقین متفاوت است.
- (۴) نسبت شمار عناصری که فقط دارای الکترون‌هایی با $I=0$ و $I=1$ می‌باشند، به شمار عناصری که فقط دارای الکترون‌هایی با $I=0$ هستند؛ برابر ۵ است.

۶۲- از عنصرهای ۱ تا ۳۶ جدول تناوبی، نسبت شمار عنصرهایی که در آرایش الکترونی آن‌ها، تمام زیرلایه‌ها کاملاً از الکترون پر شده‌اند، به شمار عنصرهایی که در آرایش الکترونی آن‌ها، زیرلایه نیمه‌پر وجود دارد، در کدام گزینه به‌درستی آمده است؟

- (۱) ۸/۰ (۲) ۷/۰ (۳) ۶/۰ (۴) ۵/۰

۶۳- چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

- * عدد اتمی نخستین عنصری که در آرایش الکترونی اتم آن، حداقل یک زیرلایه با $n+l=3$ به طور کامل پر می‌شود، برابر ۱۰ است.
- * در اتم ^{24}Cr مجموع عدد کوانتومی فرعی زیرلایه‌هایی که توسط الکترون اشغال شده است، برابر ۴ است.
- * اگر عنصر A در جدول تناوبی با عنصر ^{12}X هم دوره و با عنصر ^{34}Z هم گروه باشد، مجموع عددهای کوانتومی اصلی و فرعی آخرین زیرلایه اتم آن برابر ۴ است.

* همه عناصری که در لایه ظرفیت خود دو الکترون دارند، آرایش الکترون - نقطه‌ای مشابهی دارند.

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۶۴- با توجه به جدول داده شده، کدام گزینه نادرست است؟

a	تعداد الکترون‌های لایه ظرفیت
b	تعداد زیرلایه‌های اشغال شده
c	عدداً اتمی لایه‌های کاملاً پر شده

- (۱) اگر $a+b$ یک عنصر اصلی برابر ۳ باشد، آن عنصر می‌تواند دارای $c=2$ باشد.
- (۲) اگر c در یک عنصر دسته d دوره چهارم برابر ۱۰ باشد، آن عنصر می‌تواند دارای ۱۰ الکترون با $I=2$ باشد.
- (۳) اگر b در یک فلز دسته p برابر با عدد اتمی عنصر بور (B) باشد، این فلز دارای $a=3$ خواهد بود.
- (۴) در سومین عضو گروه ۱۶، a دو واحد از b بیشتر است.

۶۵- کدام موارد از عبارت‌های زیر در رابطه با آرایش الکترون - نقطه‌ای عنصرها درست است؟

- (الف) هر نافلزی که واکنش‌پذیری ناچیزی دارد، به آرایش هشت‌تایی رسیده است.
- (ب) آرایش الکترون - نقطه‌ای همه عناصر گروه اول جدول تناوبی مشابه یکدیگر است.
- (پ) در آرایش الکترون - نقطه‌ای، همه الکترون‌های یک اتم، در پیرامون نماد شیمیایی آن با نقطه نمایش داده می‌شوند.
- (ت) می‌توان از آرایش الکترون نقطه‌ای برای پیش‌بینی رفتار شیمیایی عناصر استفاده کرد.

- (۱) (ب) و (پ) (۲) (ب) و (ت) (۳) (الف) و (پ) (۴) (الف) و (ت)

۶۶- کدام یک از گزینه‌های زیر به یقین نادرست است؟

- (۱) تعداد لایه‌های الکترونی اشغال شده برای همهٔ عناصر یک دوره برابر است.
 - (۲) فقط برای عناصری که در دستهٔ p قرار می‌گیرند، لایهٔ ظرفیت شامل دو زیرلایه است.
 - (۳) اگر عنصری در دستهٔ s باشد و دارای ۲ الکترون ظرفیتی باشد، می‌تواند در تشکیل ترکیبات یونی شرکت نکند.
 - (۴) به‌طور کلی، در عناصر واسطهٔ دوره چهارم با افزایش عدد اتمی تعداد الکترون‌های زیرلایه با $l=2$ افزایش می‌یابد.
- ۶۷- اگر عنصر X با عنصر M واکنش دهد و ترکیب یونی شامل یون‌های M^{2+} و X^{3-} تشکیل دهد، کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

- (الف) X می‌تواند عنصری از گروه ۱۵ جدول تناوبی باشد.
- (ب) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل: M_2X_3 است.
- (پ) تفاوت عدد اتمی X ، با عدد اتمی گاز نجیب هم دورهٔ خود در جدول تناوبی، برابر ۳ است.
- (ت) در بیرونی‌ترین لایهٔ الکترونی اتم عنصر X ، نسبت شمار الکترون‌ها با $l=0$ به شمار الکترون‌ها با $l=1$ برابر $\frac{3}{2}$ است.

- (۱) (الف) و (ب)
- (۲) (الف) و (پ)
- (۳) (ب) و (ت)
- (۴) (پ) و (ت)

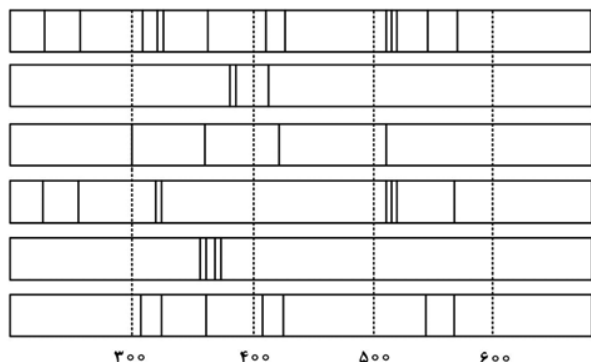
۶۸- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) در اثر تشکیل $1/0$ مول ترکیب یونی کلسیم نیتريد، $3/612 \times 10^{23}$ الکترون مبادله می‌شود.
- (۲) اگر در ترکیب یونی A_2X_3 هر دو عنصر A و X متعلق به دورهٔ سوم جدول تناوبی باشند، تفاوت عدد اتمی آنها برابر ۳ است.
- (۳) عنصری که در آخرین لایهٔ خود دارای ۶ الکترون با $n=3$ است، با تشکیل یون X^{2-} به آرایش الکترونی گاز نجیب نئون می‌رسد.
- (۴) تعداد مول الکترون مبادله شده در اثر تشکیل ۱ مول ترکیب یونی حاصل از عناصری که دارای ۵ و ۷ الکترون با $l=1$ هستند، ۳ برابر نسبت شمار کاتیون‌ها به آنیون‌ها در کلسیم اکسید است.

۶۹- کدام یک از مطالب زیر درست است؟

- (۱) گاز کلر خاصیت رنگ‌بری و گندزدایی دارد و در آرایش الکترون - نقطه‌ای هر مولکول آن ۱۴ الکترون نمایش داده می‌شود.
- (۲) عنصرهای X و Y ترکیب مولکولی با فرمول شیمیایی X_2Y تشکیل می‌دهند.
- (۳) در اثر تشکیل یک مول از ترکیبات یونی آلومینیم اکسید و منیزیم سولفید، تعداد الکترون‌های مبادله شده با هم برابر است.
- (۴) از میان عنصرهای مختلف جدول، فقط ۶ عنصر در دما و فشار اتاق به شکل مولکول دو اتمی وجود دارند.

۷۰- با توجه به طیف‌های نشری خطی چند فلز و یک نمونه از مخلوط فلزی (A)، کدام فلزها در نمونهٔ مخلوط فلزی (A) وجود دارند؟



طول موج (nm)

محل انجام محاسبات

۱۵ دقیقه

حسابان (۱) - نگاه به آینده

حسابان (۱)

جبر و معادله

(درس ۱: مجموع جملات
دنباله‌های حسابی و هندسی
درس ۲: معادلات درجه دوم تا
انتهای صفرهای تابع
درس ۳: معادلات گویا و گنگ)
صفحه‌های ۱ تا ۲۲

۷۱- در دنباله حسابی $\dots, -5, x, y+1, -35$ مجموع جملات منفی کدام است؟

(۱) -70 (۲) -80

(۳) -100 (۴) -120

۷۲- در یک دنباله هندسی، مجموع شش جمله اول برابر ۴ و مجموع دوازده جمله اول آن ۲۶۰ است. قدرنسبت

دنباله هندسی کدام می‌تواند باشد؟

(۱) ۴ (۲) -3 (۳) ۳ (۴) ۲

۷۳- تویی را از ارتفاع ۶۴ متری رها می‌کنیم، توپ هر بار که زمین می‌خورد نصف ارتفاع قبل بالا می‌آید. این توپ دقیقاً در چندمین برخورد با

زمین، مجموع مسافتی که بالا و پایین رفته است، برابر با ۱۹۰ متر می‌شود؟

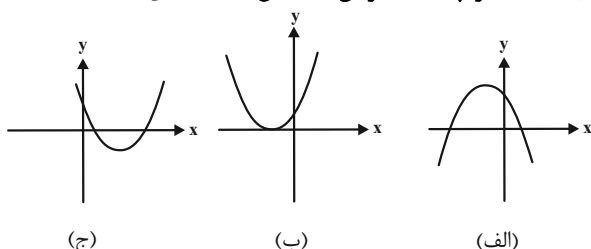
(۱) ۶ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۷

۷۴- مجموع ریشه‌های معادله $x^2 - ax + (a-2) = 0$ برابر با ۳ است. حاصل ضرب ریشه‌های آن کدام است؟

(۱) -3 (۲) ۳ (۳) -1 (۴) ۱

۷۵- صفرهای تابع f با ضابطه $f(x) = 2(x^3 + \frac{3}{8})^2 - 3(x^3 + \frac{3}{8}) + 1$ کدام است؟

(۱) $\frac{5}{8}$ و $\frac{1}{8}$ (۲) $\frac{\sqrt[3]{5}}{2}$ و $\frac{1}{2}$ (۳) $\sqrt[3]{5}$ و $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$ (۴) $\frac{\sqrt[3]{5}}{2}$ و $\frac{\sqrt[3]{11}}{2}$

۷۶- نمودارهای زیر مربوط به توابع درجه دوم با ضابطه $f(x) = ax^2 + bx + c$ است. در چه تعداد از آن‌ها حاصل abc عددی مثبت است؟


(۱) ۳

(۲) ۲

(۳) ۱

(۴) صفر

۷۷- به ازای کدام محدوده از m معادله $x^2 + x + \frac{1}{m} = 0$ همواره دو ریشه حقیقی متمایز منفی دارد؟

(۱) $|m| > 2$ (۲) $|m| < 2$ (۳) $0 < m < 2$ (۴) $-2 < m < 0$

۷۸- معادله $\sqrt{1-\sqrt{3x-5}} - \sqrt{4-x} = 0$ چند ریشه حقیقی دارد؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ریشه حقیقی ندارد.

۷۹- مجموع جواب‌های معادله $\frac{x^2}{x+6} + \frac{x}{x^2-6} = 2$ چقدر است؟

(۱) ۲ (۲) ۴ (۳) ۶ (۴) ۸

۸۰- حاصل ضرب ریشه‌های حقیقی معادله $\sqrt{2x^2 + 4x + 10} = x^2 + 2x + 1$ کدام است؟

(۱) -3 (۲) -4 (۳) ۳ (۴) ۴

۱۵ دقیقه

هندسه (۲)

دایره

(درس اول: مفاهیم اولیه و

زاویه‌ها در دایره)

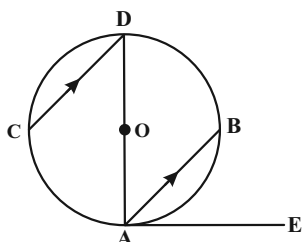
صفحه‌های ۹ تا ۱۷

هندسه (۲) - نگاه به آینده

۸۱- در شکل زیر، $AB \parallel CD$ و مماس بر دایره و کمان $\widehat{AC} = 10^\circ$ می‌باشد. در این صورت اندازه زاویه $\widehat{BAE}$



چند درجه است؟ (AD قطر دایره است.)



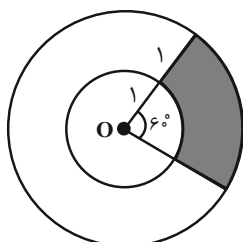
(۱) ۴۰

(۲) ۳۵

(۳) ۵۰

(۴) ۷۰

۸۲- در شکل زیر، دو دایره هم‌مرکز هستند. مساحت قسمت رنگی کدام است؟



(۲) $\frac{\pi}{2}$

(۱) π

(۴) $\frac{\pi}{4}$

(۳) $\frac{\pi}{3}$

۸۳- دو دایره $C(O, 3)$ و $C'(O, 5)$ مفروض‌اند. اگر فاصله نقطه O از خط d برابر ۴ باشد، آن‌گاه مجموع تعداد نقاط مشترک خط d و دو

دایره C و C' کدام است؟

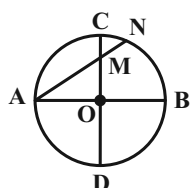
(۲) ۲

(۱) ۱

(۴) ۴

(۳) ۳

۸۴- در شکل زیر، نقطه O مرکز دایره است و دو قطر AB و CD بر هم عمودند. اگر $OM = MN$ باشد، اندازه کمان $\widehat{ACN}$ چند درجه است؟



(۲) ۱۲۰

(۱) ۳۰

(۴) ۱۳۵

(۳) ۱۵۰

۸۵- در شکل زیر، اگر $\hat{M}_1 - \hat{N} = 2^\circ$ باشد، کدام تساوی همواره درست است؟

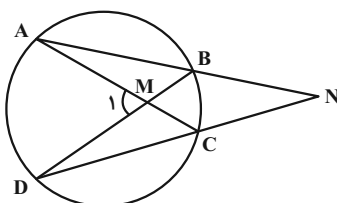


(۱) $\widehat{BC} = 2^\circ$

(۲) $\widehat{BC} = 4^\circ$

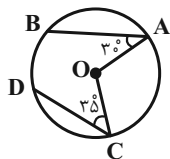
(۳) $\widehat{AD} = 4^\circ$

(۴) $\widehat{AD} = 8^\circ$



محل انجام محاسبات

۸۶- در شکل زیر، حاصل $\widehat{AB} - \widehat{CD}$ چند درجه است؟ (O، مرکز دایره است.)

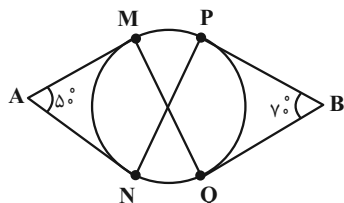

 (۲) 11°

 (۱) 12°

 (۴) 1°

 (۳) 2°

۸۷- در شکل زیر، پاره‌خط‌های AM، AN، BP و BQ بر دایره مماس‌اند. اختلاف اندازه زاویه‌های $\widehat{MPN}$ و $\widehat{PMQ}$ چند درجه است؟



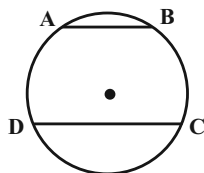
(۱) صفر

 (۲) 5°

 (۳) 10°

 (۴) 20°

۸۸- در شکل زیر، $AB \parallel DC$ ، $AB = 32$ ، $DC = 112$ ، و فاصله وتر AB از مرکز دایره برابر ۶۳ است. فاصله وتر DC از مرکز دایره کدام است؟



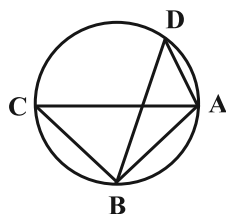
(۱) ۲۴

(۲) ۲۵

(۳) ۳۳

(۴) ۳۰

۸۹- در شکل زیر $BA = BC$ ، $\widehat{AD} + \widehat{BC} = 110^\circ$ و AC قطر دایره است. اندازه زاویه $\widehat{CBD}$ کدام است؟

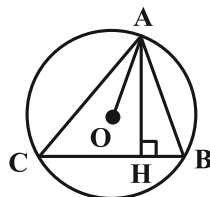

 (۱) 65°

 (۲) 70°

 (۳) 75°

 (۴) 80°

۹۰- در شکل زیر O مرکز دایره و AH عمود بر BC است. اگر $\widehat{BAH} = 2^\circ$ باشد، اندازه زاویه $\widehat{CAO}$ کدام است؟


 (۱) 2°

 (۲) 25°

 (۳) 30°

 (۴) 40°

۲۵ دقیقه

فیزیک (۲) - نگاه به آینده

فیزیک (۲)

الکتریسیته ساکن

(بار الکتریکی، پایداری و کوانتیده بودن بار الکتریکی، قانون کولن، میدان الکتریکی، میدان الکتریکی حاصل از یک ذره باردار)

صفحه‌های ۱ تا ۱۷

۹۱- سه کره رسانا و مشابه A ، B و C به ترتیب دارای بارهای الکتریکی $\mu C -1$ ، $\mu C +3$ و q می‌باشند. ابتدا کره‌های A و C را با یکدیگر تماس داده و بعد از جدا کردن آن‌ها از هم، کره A را با کره B تماس داده و سپس آن‌ها را از هم جدا می‌کنیم. در نهایت کره‌های B و C را نیز تماس داده و از هم جدا می‌کنیم. اگر بار نهایی کره C برابر با $\mu C -1$ باشد، بار اولیه کره C چند میکروکولن است؟

- (۱) $-\frac{11}{3}^\circ$ (۲) $-\frac{2}{3}^\circ$ (۳) $-\frac{1}{3}^\circ$ (۴) $-\frac{7}{3}^\circ$

۹۲- یک میله پلاستیکی را با پارچه پشمی مالش می‌دهیم. پس از مالش، بار الکتریکی میله پلاستیکی 12 nC می‌شود. چه تعداد الکترون



از پارچه پشمی به میله پلاستیکی منتقل شده است؟ ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- (۱) 8×10^{10} (۲) 16×10^{10} (۳) 6×10^{10} (۴) 12×10^{10}

۹۳- اگر به جسمی با بار اولیه q ، تعداد 6×10^{13} الکترون دهیم، اندازه بار جسم دو برابر بار اولیه می‌شود. بار اولیه جسم (q) چند میکروکولن

می‌تواند باشد؟ ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

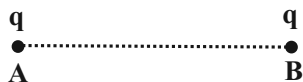
- (۱) $3/2$ (۲) $-4/8$ (۳) $9/6$ (۴) $-1/6$

۹۴- مطابق شکل زیر، بارهای الکتریکی مثبت و هم اندازه q ، در جای خود ثابت‌اند و به یکدیگر نیروی الکتریکی به بزرگی F وارد می‌کنند. اگر

تعدادی الکترون از جسم A به جسم B منتقل کنیم تا بار جسم B برابر با $3q$ شود و فاصله دو بار را نصف کنیم، بزرگی نیروی

الکتریکی که دو بار به هم وارد می‌کنند، چند برابر F می‌شود؟

- (۱) 30 (۲) 15 (۳) 120 (۴) 60



۹۵- دو کره رسانای مشابه با بارهای q_1 و $q_2 = -2q_1$ در فاصله r نسبت به یکدیگر ثابت شده‌اند و نیرویی که بار q_1 به q_2 وارد می‌کند، در SI

به صورت $\vec{F}_1 = 16\vec{j} - 96\vec{i}$ است. اگر دو کره را با یکدیگر تماس دهیم و در محل قبلی قرار دهیم، بردار نیرویی که از طرف بار q_1

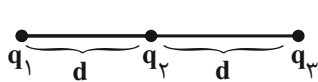
به q_2 وارد می‌شود، در SI کدام است؟

- (۱) $24\vec{i} - 40\vec{j}$ (۲) $12\vec{i} - 20\vec{j}$ (۳) $-24\vec{i} + 40\vec{j}$ (۴) $-12\vec{i} + 20\vec{j}$

محل انجام محاسبات

۹۶- مطابق شکل زیر، سه ذره باردار q_1 ، q_2 و q_3 روی یک خط راست قرار دارند و در جای خود ثابت شده‌اند. اگر بزرگی نیروی خالص وارد بر

بار q_2 ، $\frac{1}{3}$ برابر بزرگی نیروی وارد بر بار q_3 از طرف q_2 باشد، نسبت $\frac{q_1}{q_3}$ کدام گزینه می‌تواند باشد؟



(۲) $\frac{2}{3}$

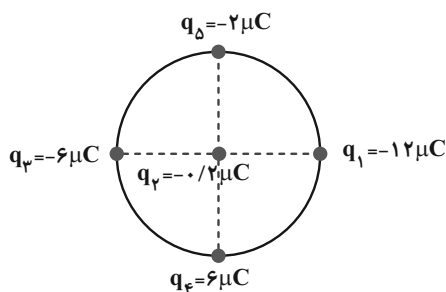
(۱) $-\frac{2}{3}$

(۴) $\frac{1}{3}$

(۳) $-\frac{1}{3}$

۹۷- در شکل زیر، قطر دایره برابر با ۴cm و برایندهای نیروهای وارد بر بار $q_2 = -2\mu C$ در مرکز دایره برابر با $\vec{F}$ است. اگر بار q_1 را حذف

نماییم، اندازه بار q_3 چند میکروکولن شود تا در این حالت نیز برایندهای نیروهای وارد بر بار q_2 برابر با $\vec{F}$ گردد؟ ($k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$)



(۴) ۴

(۲) ۵

(۳) ۶

(۴) ۳

۹۸- بر یک بار آزمون با اندازه $q = 10^{-9} C$ ، نیرویی با اندازه $F = 2 \times 10^{-5} N$ توسط میدان الکتریکی وارد می‌شود. اندازه میدان الکتریکی در

محل بار آزمون چند نیوتون بر کولن است؟

(۲) 2×10^{-14}

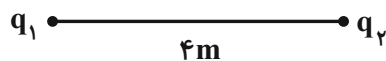
(۱) 5×10^{-5}

(۴) 2×10^4

(۳) 10^4

۹۹- مطابق شکل زیر، دو ذره باردار با بارهای $q_1 = 4\mu C$ و $q_2 = -4\mu C$ در فاصله ۴m از یکدیگر ثابت شده‌اند. اندازه میدان الکتریکی خالص

در وسط پاره خط واصل دو ذره برابر با چند نیوتون بر کولن است؟ ($k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$)



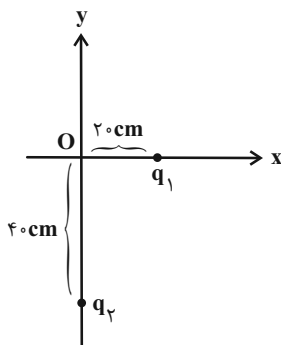
(۲) 18×10^3

(۱) صفر

(۴) 9×10^3

(۳) $18\sqrt{2} \times 10^3$

۱۰۰- مطابق شکل زیر، دو بار الکتریکی نقطه‌ای q_1 و q_2 بر روی محوره‌های x و y قرار دارند و میدان الکتریکی براینده حاصل از این دو بار در



مبدأ مختصات O، در SI به صورت $\vec{E}_O = E_1\vec{i} - 2E_2\vec{j}$ است. نسبت $\frac{q_1}{q_2}$ کدام است؟

(۲) -۸

(۱) ۸

(۴) $-\frac{1}{8}$

(۳) $\frac{1}{8}$

فیزیک (۲) - سؤالات کتاب اول

۱۰۱- با نزدیک کردن جسم رسانای A به یک الکتروسکوپ باردار، ورقه‌های الکتروسکوپ از هم دور می‌شوند. در این صورت کدام موارد دربارهٔ جسم A درست است؟

الف) بدون بار است. ب) باری موافق بار الکتروسکوپ دارد. پ) باری مخالف بار الکتروسکوپ دارد.

۱) «الف» و «پ» ۲) «الف» و «ب» ۳) «پ» ۴) «ب»

۱۰۲- با توجه به جدول سری الکتریسیتهٔ مالشی زیر، اگر جسم خنثی A را به جسم خنثی C مالش دهیم، اندازهٔ بار جسم C برابر با

$C = 17/6 \times 10^{-19} \text{ C}$ خواهد شد. در این صورت کدام گزینه در مورد انتقال الکترون بین دو جسم صحیح است؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

انتهای مثبت سری
A
B
C
D
انتهای منفی سری

۱) تعداد ۱۱ الکترون از A به C منتقل شده است.

۲) تعداد ۱۱ الکترون از C به A منتقل شده است.

۳) تعداد ۹ الکترون از A به C منتقل شده است.

۴) تعداد ۹ الکترون از C به A منتقل شده است.

۱۰۳- کدام یک از گزینه‌های زیر می‌تواند بیانگر بار الکتریکی یک جسم باشد؟ ($e = 1/6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

$$\frac{5}{9} \mu\text{C} \quad (۲)$$

$$8 \times 10^{-2} \text{ C} \quad (۱)$$

$$5/2 \text{ nC} \quad (۴)$$

$$\sqrt{3} \mu\text{C} \quad (۳)$$

۱۰۴- دو بار الکتریکی نقطه‌ای هم‌نام $q_1 = 10 \mu\text{C}$ و q_2 ، در فاصلهٔ r از یکدیگر نیرویی به بزرگی 20 N به هم وارد می‌کنند. اگر $4 \mu\text{C}$ از بار q_1

را برداریم و به بار q_2 اضافه کنیم و فاصلهٔ بین بارها سه برابر شود، اندازهٔ نیروی الکتریکی بین آن‌ها 4 N می‌شود. q_2 چند میکروکولن

است؟

۲ (۲)

۶ (۱)

۴ (۴)

۵ (۳)

۱۰۵- دو بار الکتریکی نقطه‌ای $q_1 = 4 \mu\text{C}$ و $q_2 = 6 \mu\text{C}$ در فاصلهٔ ۶ سانتی‌متری از یکدیگر قرار دارند. فاصلهٔ این دو بار را چند سانتی‌متر و

چگونه تغییر دهیم تا اندازهٔ نیروی الکتریکی بین دو بار 180 نیوتون افزایش یابد؟ ($k = 9 \times 10^9 \frac{\text{N.m}^2}{\text{C}^2}$)

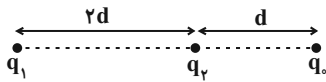
۳، کاهش (۲)

۳، افزایش (۱)

۶، کاهش (۴)

۶، افزایش (۳)

۱۰۶- در شکل زیر، برابند نیروهای وارد بر بار q_0 از طرف دو بار q_1 و q_2 برابر با صفر است. در این صورت، نسبت $\frac{q_1}{q_2}$ کدام است؟



$$-\frac{9}{4} \quad (2)$$

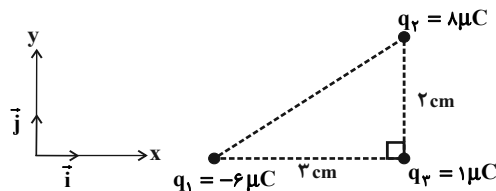
$$-9 \quad (4)$$

$$\frac{9}{4} \quad (1)$$

$$9 \quad (3)$$

۱۰۷- مطابق شکل زیر، سه ذره باردار در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای قرار دارند. نیروی خالص وارد بر بار q_3 برحسب بردارهای یک‌ه در SI کدام

است؟ $(k = 9 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2})$



$$6\vec{i} - 18\vec{j} \quad (1)$$

$$-6\vec{i} - 18\vec{j} \quad (2)$$

$$-18\vec{i} - 36\vec{j} \quad (3)$$

$$-18\vec{i} + 36\vec{j} \quad (4)$$

۱۰۸- اگر فاصله از یک ذره باردار در یک راستا ۳cm افزایش یابد، اندازه میدان الکتریکی حاصل از آن ۸۴ درصد کاهش می‌یابد. فاصله اولیه چند

سانتی‌متر است؟

$$20 \quad (2)$$

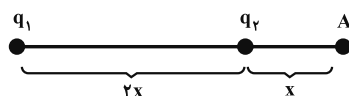
$$40 \quad (4)$$

$$10 \quad (1)$$

$$30 \quad (3)$$

۱۰۹- در شکل زیر، برابند میدان‌های الکتریکی حاصل از دو بار نقطه‌ای q_1 و q_2 در نقطه A برابر با $\vec{E}$ است. اگر بار q_2 را برداریم، میدان

الکتریکی حاصل در نقطه A برابر با $\frac{1}{2}\vec{E}$ می‌شود. حاصل $\frac{q_1}{q_2}$ کدام است؟



$$\frac{1}{3} \quad (2)$$

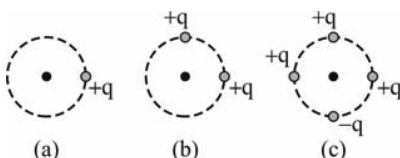
$$9 \quad (4)$$

$$\frac{1}{9} \quad (1)$$

$$3 \quad (3)$$

۱۱۰- در شکل‌های زیر، روی محیط دایره‌ای بارهای الکتریکی هم‌اندازه $+q$ یا $-q$ قرار دارند. در کدام گزینه اندازه میدان الکتریکی خالص در

مرکز هر دایره از نظر بزرگی به درستی مقایسه شده‌اند؟ (شعاع دایره‌ها برابر است.)



$$E_a < E_b < E_c \quad (1)$$

$$E_a > E_b > E_c \quad (2)$$

$$E_a < E_c < E_b \quad (3)$$

$$E_b > E_a > E_c \quad (4)$$

۱۰ دقیقه

شیمی (۲) - نگاه به آینده

شیمی (۲)

قدر هدایای زمینی را بدانیم

(از ابتدای فصل تا انتهای

عنصرها به چه شکلی در طبیعت

یافت می‌شوند)

صفحه‌های ۱ تا ۲۲

۱۱۱- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) با گسترش دانش تجربی، شیمی‌دان‌ها به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آن‌ها پی بردند.
- (۲) گرما دادن به مواد و افزودن آن‌ها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود در خواص آن‌ها می‌شود.
- (۳) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام رساناها ساخته می‌شوند.
- (۴) نسبت میزان مصرف مواد معدنی به سوخت‌های فسیلی هر ساله در حال افزایش است.

۱۱۲- کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است.
- (۲) یافتن روندها و الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی عنصرها در حوزه علم شیمی بررسی می‌شود.
- (۳) عنصرها در جدول تناوبی براساس بنیادی‌ترین ویژگی آن‌ها یعنی، عدد اتمی (Z) چیده شده‌اند.
- (۴) عنصرهای جدول دوره‌ای را بر اساس رفتار آن‌ها می‌توان در سه دسته جامد، مایع و گاز طبقه‌بندی کرد.

۱۱۳- کدام موارد از مطالب زیر درست هستند؟

- الف) فلزات به‌طور عمده در سمت راست و مرکز جدول تناوبی قرار دارند.
- ب) شبه فلزات از نظر خواص فیزیکی بیشتر به فلزات شبیه هستند.
- پ) عنصر Si_{14} تمایل دارد با اشتراک گذاشتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب برسد.
- ت) در گروه شانزدهم از بالا به پایین خصلت نافلزی افزایش می‌یابد.

(۱) «الف» و «پ» (۲) «الف» و «ت»

(۳) «ب» و «پ» (۴) «ب» و «ت»

۱۱۴- در گروه فلزهای قلیایی خاکی در جدول تناوبی، از بالا به پایین چند مورد از ویژگی‌های زیر افزایش می‌یابد؟

- شعاع اتمی

- واکنش‌پذیری

- شمار الکترون‌های لایه ظرفیت

- بار مثبت در هسته اتم

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۱۵- در رابطه با عناصر گروه ۱۴ جدول تناوبی که در کتاب درسی آمده، کدام عبارت درست می‌باشد؟

- (۱) سه عنصر در اثر ضربه خرد می‌شوند که سطح درخشانی هم دارند.
- (۲) در همه آنها مجموع عدد کوانتومی فرعی الکترون‌های ظرفیت یکسان است.
- (۳) با افزایش عدد اتمی، تمایل به از دست دادن الکترون، برخلاف شعاع اتمی تغییر می‌کند.
- (۴) رفتار شیمیایی سومین عنصر این گروه همانند رفتار شیمیایی چهارمین عنصر این گروه است.

محل انجام محاسبات

۱۱۶- مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های آخرین زیرلایه عنصر M از دوره سوم جدول تناوبی برابر ۸ است. اگر تفاوت شمار پروتون‌ها

و نوترون‌های اتم عنصر ${}^{72}\text{X}$ نیز برابر ۸ باشد، چند مورد از عبارت‌های داده شده درست است؟ (نماد عناصر فرضی است).

الف) هر دو عنصر رسانایی الکتریکی کمی داشته و در اثر ضربه رفتار مشابهی از خود نشان می‌دهند.

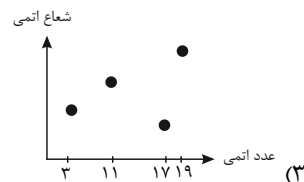
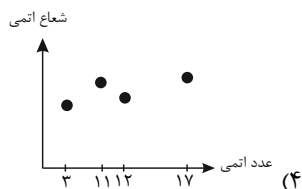
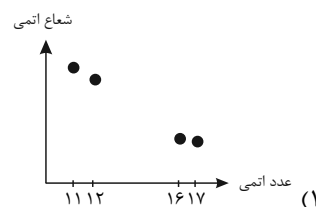
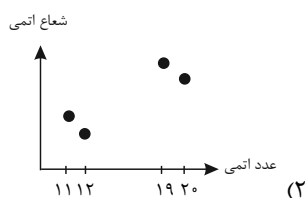
ب) شعاع اتمی عنصر X از شعاع اتمی عنصر M بیشتر است.

پ) عنصر M برخلاف عنصر X در واکنش با نافلزها تمایل زیادی به از دست دادن الکترون دارد.

ت) در دوره قبلی هر یک از این دو عنصر، نافلز و در دوره بعد از هر یک از آنها فلز وجود دارد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۱۷- روند تقریبی تغییر شعاع اتمی نسبت به افزایش عدد اتمی در کدام نمودار نادرست رسم شده است؟



۱۱۸- چه تعداد از ویژگی‌های زیر، از ویژگی‌های طلا است؟



الف) بسیار چکش‌خوار و نرم

ب) امکان تبدیل شدن به نخ طلا

ج) رسانایی الکتریکی مناسب و حفظ آن در دماهای مختلف

د) واکنش ندادن با گازهای هواکره و مواد موجود در بدن

(۱) ۳ (۲) ۴

(۳) ۱ (۴) ۲

۱۱۹- هر یک از ویژگی‌های زیر به ترتیب از راست به چپ، مربوط به کدام فلز می‌تواند باشد؟



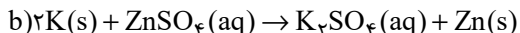
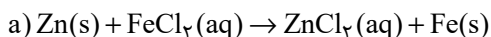
الف) در طبیعت به صورت کلوخه‌های زردرنگ، لابه‌لای خاک یافت می‌شود.

ب) نمونه‌هایی از این فلز به صورت آزاد در طبیعت گزارش شده است.

(۱) Au (طلا) - Pt (پلاتین) (۲) Fe (آهن) - Pt (پلاتین)

(۳) Fe (آهن) - Na (سدیم) (۴) Au (طلا) - Na (سدیم)

۱۲۰- با توجه به واکنش‌های زیر، واکنش‌پذیری فلزها در کدام گزینه به درستی مقایسه شده است؟



(۲) $\text{Zn} > \text{K} > \text{Fe}$

(۱) $\text{K} > \text{Zn} > \text{Fe}$

(۴) $\text{Fe} > \text{Zn} > \text{K}$

(۳) $\text{Fe} > \text{K} > \text{Zn}$